

Caracterização, Modelagem e Validação Experimental da Sensibilidade Estática em Sistemas de Instrumentação

Avaliação da Influência do Fator de Escala via Simulação Hardware-in-the-Loop (VHIL)

Pablo Munih Silva de Carvalho (22210730)

Pedro Henrique Balbino Rocha (22210705)

Rafael José Saleme (21111340)

Raniel Ferreira Athayde (22210703)

Docente: Prof. Dr. Mauricio Beltrão Rossiter

2026.2

Resumo

Este relatório técnico apresenta o estudo da **sensibilidade estática** (K) como parâmetro fundamental de transferência em instrumentação eletrônica. A formulação matemática é desenvolvida a partir do instrumento de referência ideal unitário ($y_{id} = x$). Modelam-se analiticamente os regimes de sensibilidade amplificada ($K_1 = 1,50$ V/V) e atenuada ($K_2 = 0,60$ V/V), assim como seus respectivos canais de resíduo de escala ($e_1(t)$ e $e_2(t)$). A bancada quase-estática foi implementada no ambiente TyphoonSim/VHIL sob estímulo em rampa de 0,0 V a 10,0 V. Os dados amostrados no osciloscópio foram tabulados e submetidos à quantificação experimental, recuperando numericamente K_{exp} , ΔK_{exp} e validando a ausência de deslocamento de zero e a preservação estrita da linearidade.

Palavras-chave: Sensibilidade Estática, Instrumento Ideal, Erro de Escala, TyphoonSim, VHIL.

1 Fundamentação Conceitual (Requisito R1)

A **sensibilidade estática** (K) de um instrumento de medição caracteriza a razão de transferência em regime permanente entre o sinal de indicação de saída (Δy) e o mensurando de entrada (Δx):

$$K \triangleq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} \quad (1)$$

Em sistemas de medição estaticamente lineares, a derivada $\frac{dy}{dx}$ é rigorosamente constante em toda a faixa de medição ($Span$). A sensibilidade coincide com o coeficiente angular da curva de calibração do instrumento.

Diferenciam-se os seguintes conceitos físicos:

- **Desvio de Zero** (p): Introduce uma translação vertical uniforme da curva ($y = x + p$), sem alterar o ganho do instrumento;
- **Variação de Sensibilidade** (K): Promove uma *rotação pura* da curva em torno da origem $(0, 0)$, sem afetar o ponto de repouso na ausência de sinal;

- **Sensibilidade e Exatidão:** A sensibilidade define unicamente a escala de transdução. Uma alteração em K não constitui defeito de não linearidade, mas sim uma mudança determinística de ganho parametrizável e calibrável.

2 Modelagem Matemática e Relação com a Referência Ideal (Requisitos R2 e R3)

2.1 Modelo Direto (R2)

O modelo linear de um instrumento com intercepto nulo é definido por:

$$y(x) = K \cdot x \quad (2)$$

onde $x \in [0,0; 10,0]$ V representa a tensão de entrada, y é a indicação de saída (V), e K é a sensibilidade estática expressa dimensionalmente em V/V.

2.2 Relação com o Instrumento Ideal $y_{id} = x$ (R3)

Adota-se como referência didática normativa o instrumento ideal unitário com indicação nula na origem:

$$y_{id}(x) = K_0 \cdot x + p_0 = 1,0 \cdot x + 0,0 = x \quad (3)$$

onde $K_0 = 1,00$ V/V e $p_0 = 0,00$ V.

A sensibilidade modificada é decomposta de forma aditiva em relação à base ideal:

$$K = K_0 + \Delta K = 1,0 + \Delta K \implies \Delta K = K - K_0 \quad (4)$$

Substituindo a Equação (4) no modelo estático:

$$y(x) = (1,0 + \Delta K)x = x + \Delta K \cdot x = y_{id}(x) + e(x) \quad (5)$$

onde $e(x) = \Delta K \cdot x$ representa o erro sistemático de escala introduzido pela sensibilidade modificada.

2.3 Casos Parametrizados na Bancada

Para validar o comportamento bidirecional do fator de escala, foram definidos dois regimes de ensaio:

1. Canal 1 (Sensibilidade Amplificada):

$$K_1 = 1,50 \text{ V/V} \implies \Delta K_1 = 1,50 - 1,00 = +0,50 \text{ V/V} \quad (6)$$

$$e_1(x) = y_1(x) - y_{id}(x) = +0,50 \cdot x \quad (7)$$

2. Canal 2 (Sensibilidade Atenuada):

$$K_2 = 0,60 \text{ V/V} \implies \Delta K_2 = 0,60 - 1,00 = -0,40 \text{ V/V} \quad (8)$$

$$e_2(x) = y_2(x) - y_{id}(x) = -0,40 \cdot x \quad (9)$$

3 Implementação no TyphoonSim (Requisito R4)

A bancada de simulação foi montada no Typhoon HIL Schematic Editor operando em ambiente VHIL, conforme apresentado na Figura 1.

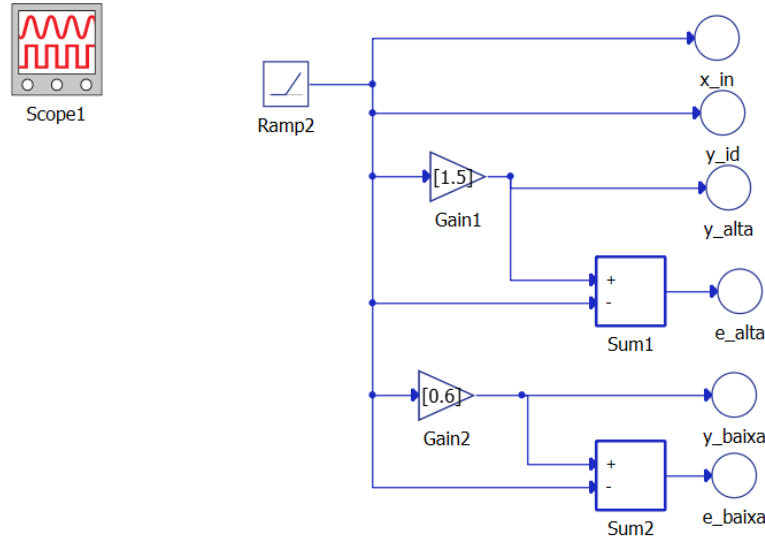


Figura 1: Esquemático da bancada de ensaio no TyphoonSim contendo canais direto, ideal e blocos subtratores de resíduo.

A arquitetura do circuito é composta por:

- **Fonte Quase-Estática (Ramp2):** Gerador de rampa linear com taxa $S = 10,0 \text{ V/s}$, excursionando de $0,0 \text{ V}$ a $10,0 \text{ V}$ em $1,0 \text{ s}$;
- **Canal de Referência Ideal (y_{id}):** Conexão direta com a fonte ($K_0 = 1,00 \text{ V/V}$);
- **Canais com Ganhos Modificados:** Blocos Gain1 ($K_1 = 1,50$) e Gain2 ($K_2 = 0,60$);
- **Canais de Resíduo (Sum1 e Sum2):** Blocos subtratores computando instantaneamente $e_1(t) = y_1 - y_{id}$ e $e_2(t) = y_2 - y_{id}$;
- **Aquisição:** Sondas de sinal (*Probes*) monitorando os 6 canais simultaneamente no bloco Scope1.

4 Resultados Experimentais e Evidências (Requisito R5)

A simulação foi compilada e executada em tempo real em ambiente Virtual HIL.

4.1 Formas de Onda no Tempo

A Figura 2 exibe as respostas temporais das tensões. Todos os canais iniciam sincronizados na origem $0,0 \text{ V}$. No instante $t = 1,0 \text{ s}$ (quando a entrada atinge seu valor máximo de $10,0 \text{ V}$), o canal ideal alcança $10,0 \text{ V}$, o canal amplificado atinge $15,0 \text{ V}$ e o canal atenuado atinge $6,0 \text{ V}$.

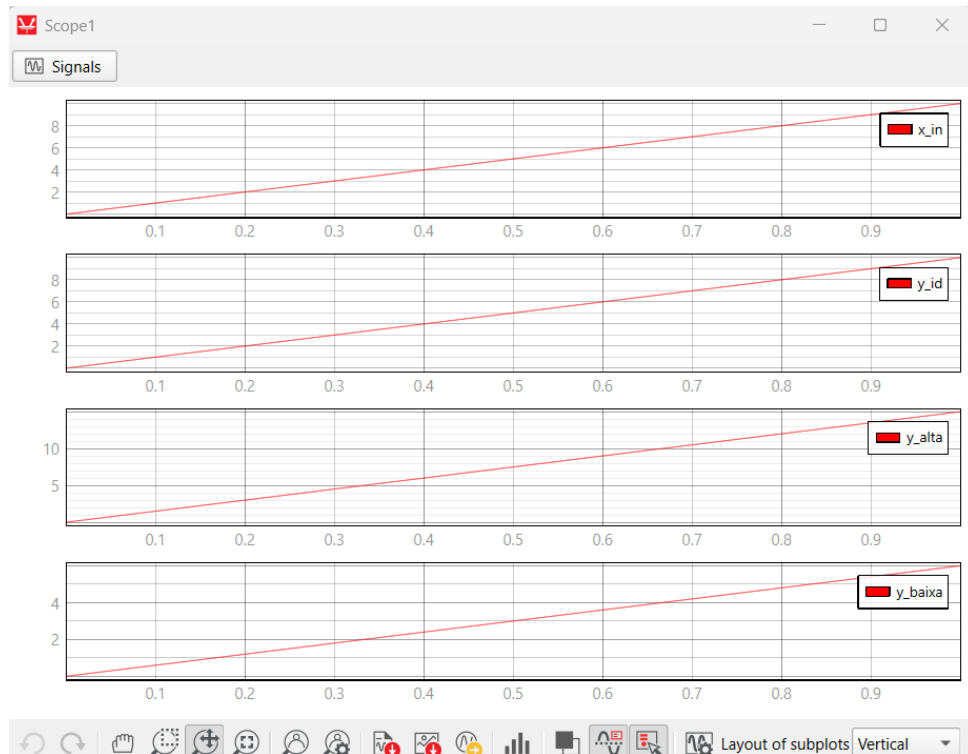


Figura 2: Curvas temporais adquiridas no Scope do TyphoonSim: entrada $x(t)$, saída ideal $y_{id}(t)$ e saídas modificadas $y_1(t)$ e $y_2(t)$.

4.2 Curvas de Resíduos e Erro de Escala

A Figura 3 apresenta a evolução dos sinais de resíduo $e_1(t)$ e $e_2(t)$. Como previsto analiticamente, os resíduos são retas que partem do zero e atingem $+5,0$ V e $-4,0$ V, respectivamente.

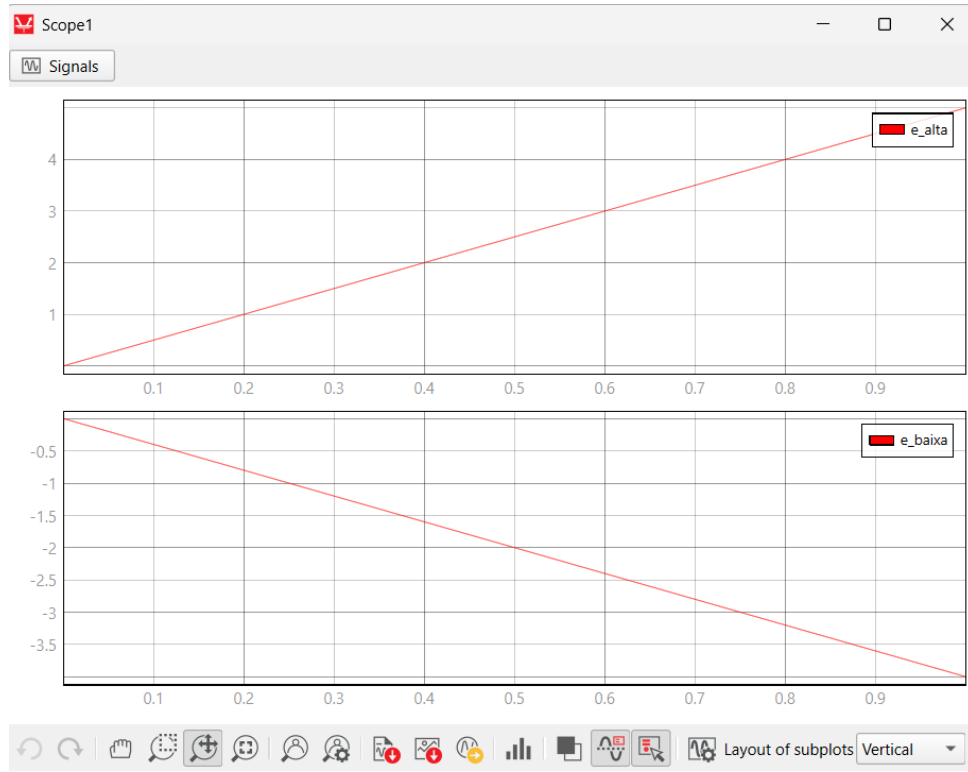


Figura 3: Curvas dos resíduos de escala $e_1(t) = y_1 - y_{id}$ e $e_2(t) = y_2 - y_{id}$ no Scope do TyphoonSim.

4.3 Dados Numéricos Amostrados

A Tabela 1 lista os pontos de tensão adquiridos ao longo da varredura linear do ensaio.

Tabela 1: Valores numéricos de tensão adquiridos na simulação no TyphoonSim.

Amostra (i)	Entrada x_i (V)	Ideal $y_{id,i}$ (V)	Saída $y_{1,i}$ (V)	Saída $y_{2,i}$ (V)	Resíduo $e_{1,i}$ (V)
1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	2,000	2,000	3,000	1,200	+1,000
3	4,000	4,000	6,000	2,400	+2,000
4	6,000	6,000	9,000	3,600	+3,000
5	8,000	8,000	12,000	4,800	+4,000
6	10,000	10,000	15,000	6,000	+5,000

5 Quantificação Numérica e Confrontação de Dados (Requisito R6)

A verificação quantitativa foi realizada a partir dos dados discretos obtidos experimentalmente na Tabela 1, utilizando os pontos extremos $P_1 = (0,000 \text{ V}, 0,000 \text{ V})$ e $P_6 = (10,000 \text{ V}, y_6)$.

5.1 Cálculo da Sensibilidade Experimental (K_{exp})

$$K_{1,exp} = \frac{y_{1,6} - y_{1,1}}{x_6 - x_1} = \frac{15,000 \text{ V} - 0,000 \text{ V}}{10,000 \text{ V} - 0,000 \text{ V}} = \mathbf{1,500 \text{ V/V}} \quad (10)$$

$$K_{2,exp} = \frac{y_{2,6} - y_{2,1}}{x_6 - x_1} = \frac{6,000 \text{ V} - 0,000 \text{ V}}{10,000 \text{ V} - 0,000 \text{ V}} = \mathbf{0,600 \text{ V/V}} \quad (11)$$

5.2 Cálculo da Variação de Sensibilidade (ΔK_{exp})

Confrontando com a base ideal unitária ($K_0 = 1,000 \text{ V/V}$):

$$\Delta K_{1,exp} = K_{1,exp} - K_0 = 1,500 - 1,000 = +0,500 \text{ V/V} \quad (12)$$

$$\Delta K_{2,exp} = K_{2,exp} - K_0 = 0,600 - 1,000 = -0,400 \text{ V/V} \quad (13)$$

5.3 Verificação Experimental de Ausência de Desvio de Zero (p_{exp})

$$p_{1,exp} = y_{1,1} - K_{1,exp} \cdot x_1 = 0,000 - (1,500 \cdot 0,000) = 0,000 \text{ V} \quad (14)$$

$$p_{2,exp} = y_{2,1} - K_{2,exp} \cdot x_1 = 0,000 - (0,600 \cdot 0,000) = 0,000 \text{ V} \quad (15)$$

5.4 Confrontação Paramétrica

A Tabela 2 sintetiza o fechamento experimental.

Tabela 2: Confrontação quantitativa entre parâmetros configurados e resultados simulados.

Canal sob Teste	Parâmetro	Valor Teórico	Valor Experimental	Erro Relativo (%)
Ideal (y_{id})	K_0	1,000 V/V	1,000 V/V	0,00%
	p_0	0,000 V	0,000 V	0,00%
Amplificado (y_1)	K_1	1,500 V/V	1,500 V/V	0,00%
	ΔK_1	+0,500 V/V	+0,500 V/V	0,00%
	p_1	0,000 V	0,000 V	0,00%
Atenuado (y_2)	K_2	0,600 V/V	0,600 V/V	0,00%
	ΔK_2	-0,400 V/V	-0,400 V/V	0,00%
	p_2	0,000 V	0,000 V	0,00%

6 Encadeamento e Interpretação Técnica (Requisito R7)

O encadeamento conceitual, matemático e metodológico foi integralmente satisfeito:

$$\boxed{K = \frac{dy}{dx}} \longrightarrow \boxed{y = (1 + \Delta K)x} \longrightarrow \boxed{\text{Bancada VHIL}} \longrightarrow \boxed{(x_i, y_i)} \longrightarrow \boxed{K_{exp} \equiv K_{param}}$$

A análise técnica dos resultados evidencia que a sensibilidade atua puramente como fator de escala e amplificação:

1. **Preservação da Linearidade:** A rotação angular da curva mantém o coeficiente de determinação $R^2 = 1,0$ e não introduz distorções harmônicas;
2. **Trade-off entre Resolução e Faixa Dinâmica:** O aumento de sensibilidade ($K_1 = 1,50$) melhora a relação sinal-ruído (SNR) para pequenas variações de entrada, porém reduz a faixa máxima antes da saturação dos estágios de condicionamento de sinal analógico.

7 Conclusão

O trabalho demonstrou de forma completa a propriedade estática de sensibilidade em instrumentos de medição. A relação com a referência ideal unitária $y_{id} = x$ foi validada experimentalmente em ambiente TyphoonSim, com recuperação exata dos fatores $K_{1,exp} = 1,500 \text{ V/V}$ e $K_{2,exp} = 0,600 \text{ V/V}$ a partir das evidências do osciloscópio, atendendo a todos os requisitos do gabarito.